

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 6 — Les polygones

Classe de sixième

Comment utiliser cette fiche : lis l'essentiel, puis fais le test express en **10 minutes, sans regarder le cours**. Corrige-toi avec les réponses en fin de fiche. En dessous de 7 bonnes réponses sur 10, reprends la fiche de cours avant d'aller plus loin.

I. L'essentiel en un coup d'œil

Notion	Ce qu'il faut savoir
Polygone / triangle	Ligne polygonale fermée / polygone à trois côtés.
Notation du triangle	$ABC = BCA = CAB$: même triangle, quel que soit l'ordre des lettres.
Hauteur	Passe par un sommet, perpendiculaire au côté opposé.
Médiane	Passe par un sommet et le milieu du côté opposé.
Médiatrice (d'un côté)	Perpendiculaire à ce côté, passe par son milieu.
Bissectrice (d'un angle)	Partage cet angle en deux angles de même mesure.
Triangle rectangle	Un angle droit ; le côté opposé est l' hypoténuse .
Triangle isocèle	Deux côtés égaux, deux angles égaux ; axe de symétrie : hauteur du sommet principal.
Triangle équilatéral	Trois côtés égaux ; chacune de ses trois hauteurs est un axe de symétrie.
Quadrilatère	Polygone à quatre côtés : quatre sommets, quatre angles, deux diagonales.
Trapèze	Quadrilatère non croisé ayant deux côtés parallèles.
Parallélogramme	Côtés parallèles deux à deux.
Rectangle	Quatre angles droits (parallélogramme + un angle droit).
Carré	Quatre côtés égaux et quatre angles droits (rectangle + côtés égaux).
Losange	Quatre côtés de même longueur.
Pentagone	Polygone à cinq côtés.
Polygone régulier	Tous les côtés égaux, tous les angles égaux.

II. Les quatre erreurs qui coûtent des points

Attention : erreur à éviter

- Confondre médiane et médiatrice.** La médiane passe toujours par un sommet ; la médiatrice d'un côté ne passe pas forcément par un sommet du triangle.
- Oublier qu'un carré est aussi un rectangle et un losange.** Ce n'est pas une catégorie à part : il cumule les deux propriétés.
- Confondre côté opposé et côté adjacent** à un angle donné d'un triangle. Le côté opposé

ne touche pas le sommet de l'angle ; les côtés adjacents le touchent.

4. **Croire qu'isocèle veut dire équilatéral.** Isocèle demande seulement **deux** côtés égaux, pas trois.

III. Test express — 10 questions en 10 minutes

- Un polygone à trois côtés est un :
a) quadrilatère b) triangle c) pentagone
- Dans ABC , le côté opposé à $\widehat{BAC}$ est :
a) $[AB]$ b) $[AC]$ c) $[BC]$
- La droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé est :
a) la hauteur b) la médiane c) la bissectrice
- Le côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle est :
a) la base b) l'hypoténuse c) la médiane
- Un triangle isocèle a :
a) trois côtés égaux b) deux côtés égaux c) aucun côté égal
- L'axe (ou les axes) de symétrie d'un triangle équilatéral est (sont) :
a) une seule de ses hauteurs b) chacune de ses trois hauteurs c) aucun
- Un parallélogramme ayant un angle droit est :
a) un losange b) un rectangle c) un trapèze
- Un rectangle ayant les côtés égaux est :
a) un carré b) un losange quelconque c) un trapèze isocèle
- Un polygone régulier a :
a) des côtés inégaux b) tous ses côtés et tous ses angles égaux c) quatre côtés uniquement
- Un polygone à cinq côtés est un :
a) hexagone b) pentagone c) losange

IV. Réponses du test express

À retenir

1. b 2. c 3. b 4. b 5. b 6. b 7. b 8. a 9. b 10. b

Explications des questions les plus manquées :

- Question 3.** La hauteur *et* la médiane passent toutes les deux par un sommet : la différence est que la hauteur est *perpendiculaire* au côté opposé, alors que la médiane passe par son *milieu*, sans être forcément perpendiculaire.
- Question 8.** Beaucoup confondent carré et losange : un carré *est* un losange particulier (et un rectangle particulier), mais un losange quelconque n'est pas un carré, car rien n'oblige ses angles à être droits.

Score	Ce que tu dois faire ensuite
9 à 10	Chapitre maîtrisé. Passe au chapitre 7 de géométrie (Les aires).
7 à 8	Refais les exercices 5 et 6 de la série (triangle isocèle, quadrilatères particuliers).
0 à 6	Reprends la fiche de cours, en particulier les sections IV à VI, puis refais toute la série.